用于 GCP 的 Cloud Volumes Service

Cloud Manager 3.8

NetApp
October 27, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/occm38/concept_cvs_gcp.html on October 27, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目□

□用于 GCP 的 Cloud Volumes Service 1
了解□用于 Google Cloud 的 Cloud Volumes Service 1
□置□用于 Google Cloud 的 Cloud Volumes Service 2
□□用于 Google Cloud 的 Cloud Volumes Service □建和管理卷 5
管理云卷快照 11

□用于 GCP 的 Cloud Volumes Service

了解□用于 Google Cloud 的 Cloud Volumes Service

借助□用于 Google Cloud 的 NetApp Cloud Volumes Service， □可以快速添加多□□工作□□，以及□建和部署基于 Windows 和基于 UNIX 的□用程序。

主要功能：

- 在内部部署和 Google Cloud 之□□移数据。
- 只需几秒□即可配置 1 到 100 TiB 的卷。
- 多□□支持（□可以□建 NFS 或 SMB 卷）。
- 利用高效的自□化快照保□数据。
- 通□快速克隆加快□用程序□□速度。

成本

Cloud Volumes Service for Google Cloud □建的卷将□入□的服□□□□用，而不是通□ Cloud Manager 收取□用。

"□看定价"

从 Cloud Manager □□□用于 Google Cloud 的 Cloud Volumes Service 区域或卷不收取任何□用。

支持的区域

"□看支持的 Google Cloud 区域"

□始之前

Cloud Manager 可以□□□有的 Cloud Volumes Service for GCP □□和卷。□参□ "NetApp Cloud Volumes Service for Google Cloud 文□" 如果□尚未□置□□。

□取□助

有□ Cloud Manager 中 Cloud Volumes Service 操作的一般□□，□使用 Cloud Manager 聊天工具。

有□□用于 Google Cloud 的 Cloud Volumes Service 的一般□□，□□送□子□件至 NetApp 的 Google Cloud □□： gcinfo@netapp.com 。

□于与云卷相□的技□□□，□可以从 Google Cloud Console □建技□支持案例。□参□ "□取支持" 了解□□信息。

限制

- 使用 Cloud Volumes Service 卷□， Cloud Manager 不支持在工作□境之□□行数据□制。
- 不支持从 Cloud Manager 中□除 Cloud Volumes Service for Google Cloud □□。□只能通□ Google Cloud

Console □行此操作。

相□□接

- "NetApp Cloud Central ：□用于 Google Cloud 的 Cloud Volumes Service"
- "NetApp Cloud Volumes Service for Google Cloud 文□"

□置□用于 Google Cloud 的 Cloud Volumes Service

在 Cloud Manager 中□建□用于 Google Cloud 的 Cloud Volumes Service 工作□境，以□建和管理卷和快照。

快速入□

按照以下□□快速入□，或者□到下一□了解完整□□信息。

□用 Cloud Volumes Service API

在 Google 中，□用□用于 GCP 的 Cloud Volumes Service API ，以便 Cloud Manager 可以管理□□和云卷。

□建 GCP 服□□□并下□凭据

在 Google 中，□建一个 GCP 服□□□和角色，以便 Cloud Manager 可以□□□的 Cloud Volumes Service for GCP □□。

□建□用于 GCP 的 Cloud Volumes Service 工作□境

在 Cloud Volumes Service 中，□□ * 添加工作□境 * > * Google Cloud* > * * ，然后提供有□服□□□和 Google Cloud □目的□□信息。

□用 Cloud Volumes Service API

在 Google Cloud Shell 中，□行以下命令以□用 Cloud Volumes Service API ：

```
gcloud -project=<my-cvs-project> 服□支持 cloudvolumesgcp-api.netapp.com
```

授予 Cloud Manager □ GCP Cloud Volumes Service □□的□□□限

□必□完成以下任□， Cloud Manager 才能□□□的 Google Cloud □目：

- □建新的服□□□
- 将新服□□□成□添加到□目中并□其分配特定角色（□限）
- □用于向 Google □行身□□□的服□□□□建并下□密□□

□□

1. 在 Google Cloud Console 中，□到 * 服□□□ * □面。
2. □□ * □□一个□目 * ，□□□的□目，然后□□ * 打□ * 。

3. □□ * □建服□□□ * ， □入服□□□名称（友好□示名称）和□□描述，然后□□ * □建 * 。
4. 在 _IAM □面中，□□ * 添加 * 并填写 _ 添加成□ _ □面中的字段：
   a. 在 New Members 字段中，□入完整的服□□□ ID ，例如 user1-service-account-cvs@project1.iam.gserviceaccount.com 。
   b. 添加以下角色：
      - *NetApp Cloud Volumes Admin*
      - □算网□□看器 _
      - 文件□□看器 _
   c. □□ * 保存 * 。
5. 在 _Service □□□□信息 _ □面中，□□ * 添加密□ > □建新密□ * 。
6. □□ * JSON* 作□密□□型，然后□□ * □建 * 。

   □□ * □建 * 将生成新的公共 / 私有密□□并将其下□到系□中。它是私□的唯一副本。□安全地存□此文件，因□它可用于作□□的服□□□□行身□□□。

有□□□□□，□参□ Google Cloud 主□ "□建和管理服□□□"， ，和 。

□建□用于 GCP 的 Cloud Volumes Service 工作□境

在 Cloud Manager 中□置□用于 GCP 的 Cloud Volumes Service 工作□境，以便□可以□始□建卷。

无□□是已从 Google Cloud Console □建卷，□是□□注册□用于 GCP 的 Cloud Volumes Service 且尚未□建卷，第一□都是根据□的 GCP □□□卷□建一个工作□境。

如果此□□已存在云卷，□□些卷将□示在新的工作□境中。如果□尚未□ GCP □□添加任何云卷，□在□建新的工作□境后□行此操作。

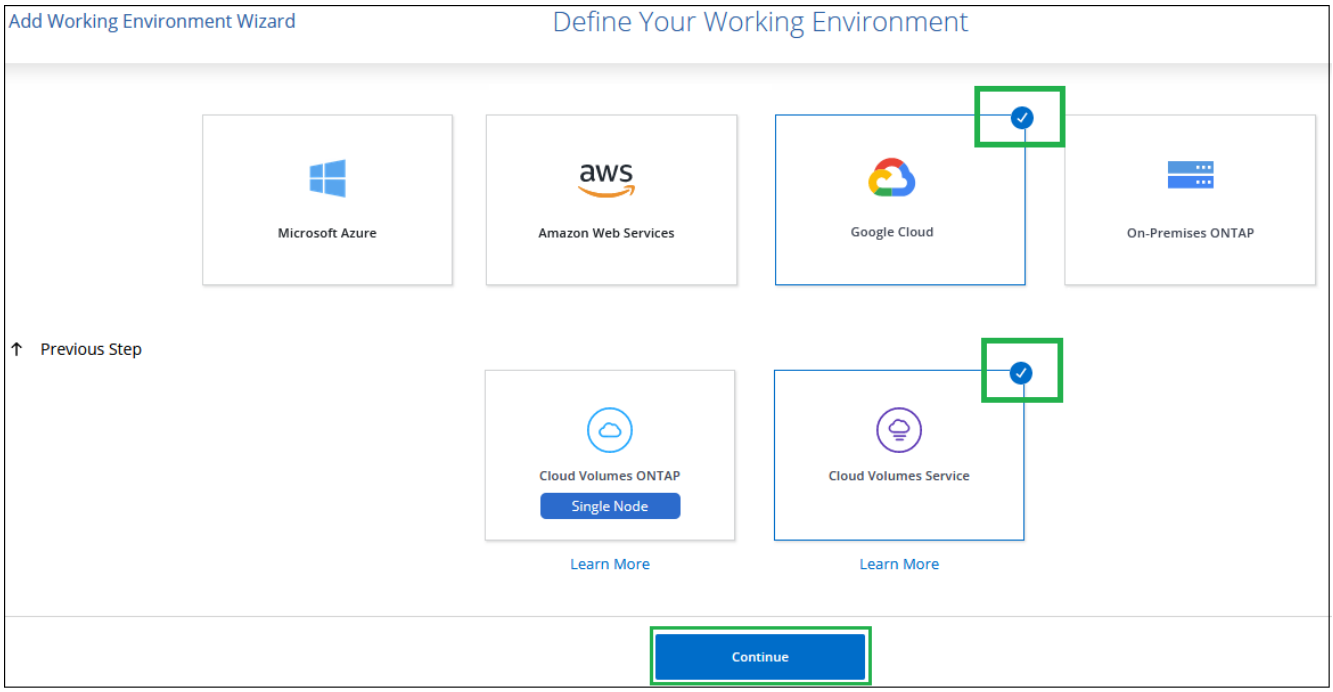
> 如果□在多个 GCP □目中有□□和卷，□需要□□个□目□行此任□。

□□个□目添加□□□，□必□具有以下信息：

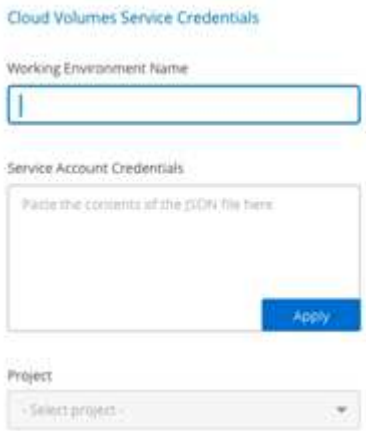
- 服□□□凭据（□下□的 JSON □用密□）
- □目名称

□□

1. 在 Cloud Manager 中，添加一个新的工作□境，□□位置 * Google Cloud* ，然后□□ * □□ * 。
2. □□ * Cloud Volumes Service * 并□□ * □□ * 。



3. 提供有□ Cloud Volumes Service □□的信息：
   a. □入要使用的工作□境名称。
   b. □制 / 粘□□在上述□□中下□的 JSON □用密□。
   c. □□ Google Cloud □目的名称。
   d. □□ * 添加 * 。



Cloud Manager 可□示□用于 Google Cloud 的 Cloud Volumes Service 工作□境。

如果此□□已存在云卷，□□些卷将□示在新的工作□境中，如屏幕截□所示。□可以从 Cloud Manager 添加其他云卷。

如果此□□不存在任何云卷，□立即□建。

"□始□建和管理卷"。

□□用于 Google Cloud 的 Cloud Volumes Service □建和管理卷

□可以通□ Cloud Manager 基于□建云卷 "□用于 Google Cloud 的 Cloud Volumes Service" □□。□□可以□□卷的某些属性，□取相□的挂□命令，□建 Snapshot 副本以及□除云卷。

□建云卷

□可以在新的或□有的 Cloud Volumes Service for Google Cloud □□中□建 NFS 或 SMB 卷。云卷当前支持□用于 Linux 和 UNIX 客□端的 NFSv3 和 NFSv4.1 ，以及□用于 Windows 客□端的 SMB 3.x 。

□始之前

- 如果要在 GCP 中使用 SMB 、□必□□置 DNS 和 Active Directory 。
- 在□□□建 SMB 卷□，□必□具有可□接到的 Windows Active Directory 服□器。□将在□建卷□□入此信息。此外，□□保管理□用□能□在指定的□□□位（ OU ）路径中□建□算机□□。

□□

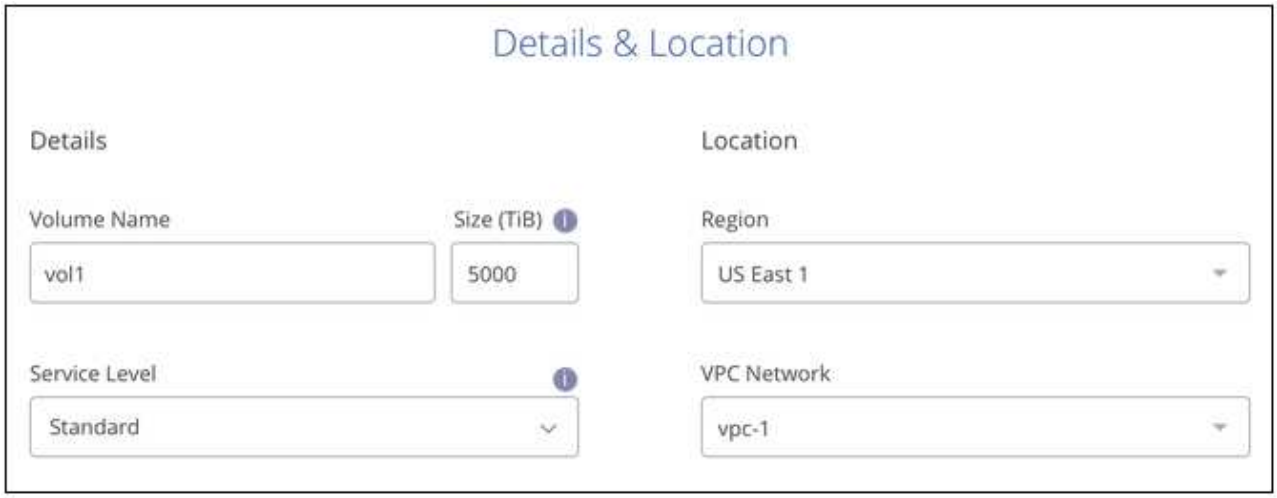
1. □□工作□境，然后□□ * 添加新卷 * 。
2. 在□□信息和位置□面中，□入有□卷的□□信息：
   a. □入卷的名称。
   b. 指定一个介于 1 TiB （ 1024 GiB ）到 100 TiB □□内的大小。

      "了解有□已分配容量的更多信息"。

   c. 指定服□□□：□准，高□或□速。

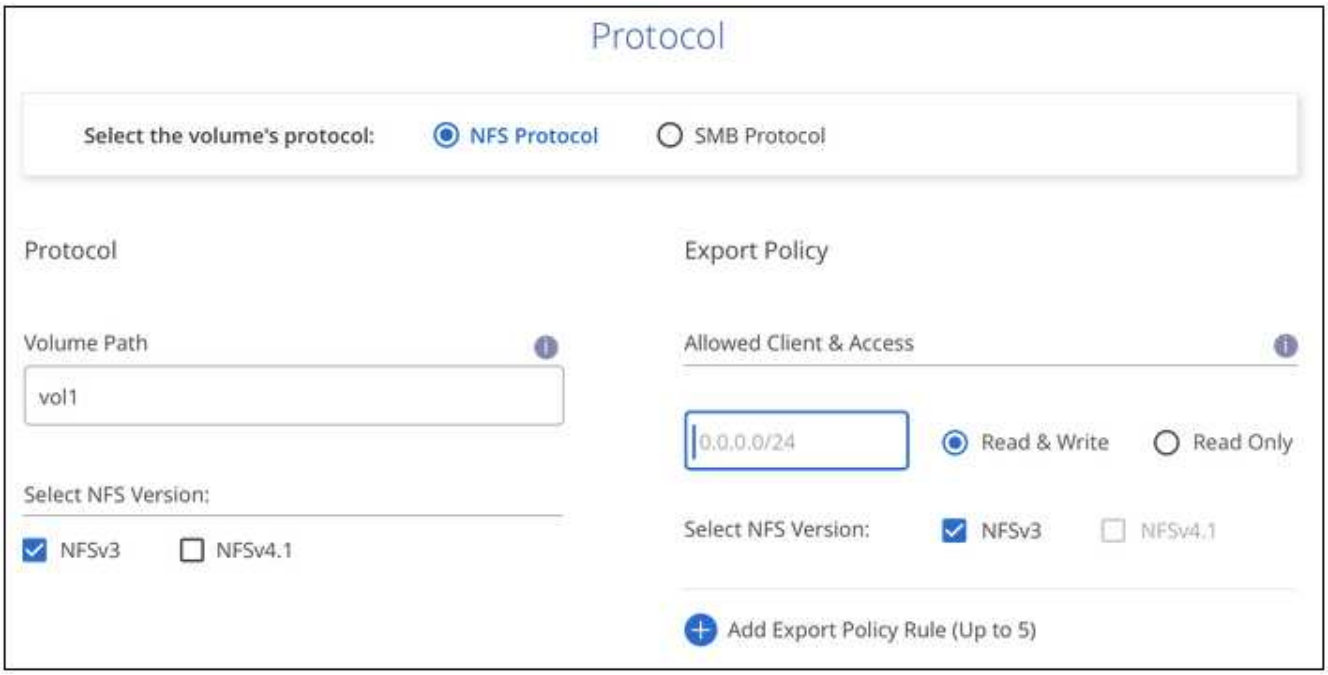
      "了解有□服□□□的更多信息"。

   d. □□ Google Cloud 区域。
   e. □□要从中□□卷的 VPC 网□。□注意，□建卷后，无法更改或□□ VPC 。
   f. □□ * □□ * 。



3. 在□□□面中，□□ NFS 或 SMB ，然后定□□□信息。NFS 和 SMB 所需的条目将在下面的不同部分中□示。
4. □于 NFS ：
   a. 在卷路径字段中，指定挂□卷□将看到的卷□出的名称。
   b. 根据□的要求□□ NFSv3 和 / 或 NFSv4.1 。
   c. 或者，□也可以□建□出策略来□定可以□□卷的客□端。指定：
      - 使用 IP 地址或无□□域□路由（ CIDR ）允□的客□端。
      - □□□限□ " □写 " 或 " 只□ " 。
      - 用□使用的□□□□（如果卷同□允□ NFSv3 和 NFSv4.1 □□，□□□□）。
      - 如果要定□其他□出策略□□，□□□ * + 添加□出策略□□ * 。

      下□□示了已填写 NFS □□的卷□面：



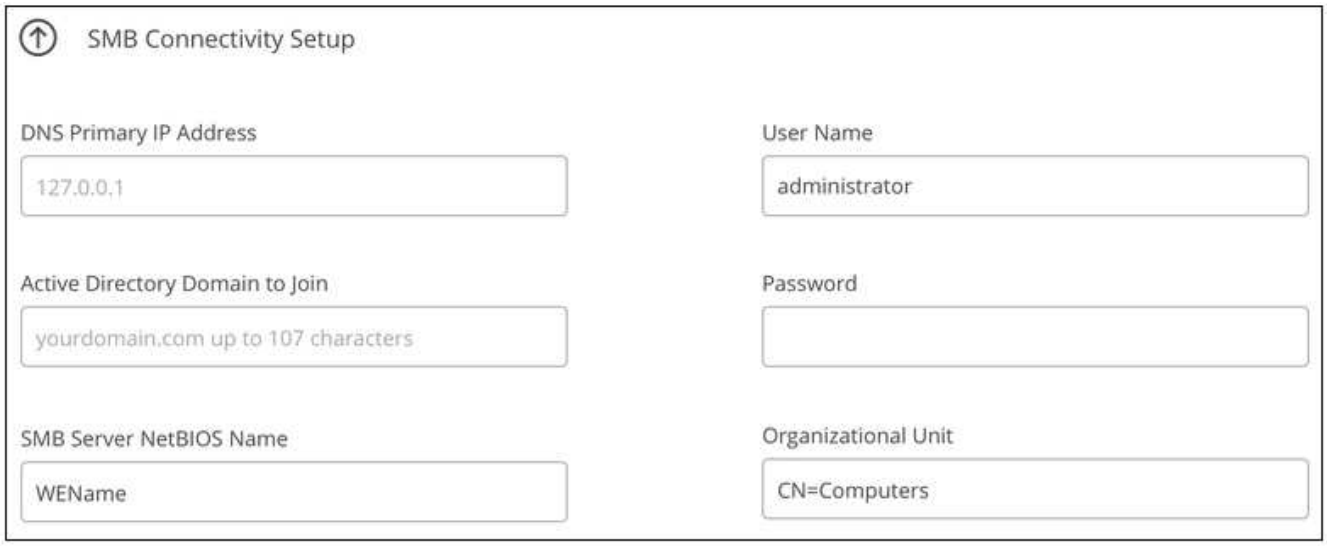
5. □于 SMB ：

a. 在卷路径字段中，指定挂□卷□将看到的卷□出名称，然后□□ * □□ * 。

b. 如果已□置 Active Directory ， □将看到配置。如果此卷是要□置的第一个卷，并且尚未□置 Active Directory ， □可以在 "SMB □接□置 " □面中□用 SMB 会□加密：

字段	Description
DNS 主 IP 地址	□ SMB 服□器提供名称解析的 DNS 服□器的 IP 地址。引用多个服□器□， □使用逗号分隔 IP 地址，例如 172.31.25.223 ， 172.31.2.74 。
要加入的 Active Directory 域	□希望 SMB 服□器加入的 Active Directory （ AD ）域的 FQDN 。
SMB 服□器 NetBIOS 名称	要□建的 SMB 服□器的 NetBIOS 名称。
授□加入域的凭据	具有足□□限将□算机添加到 AD 域中指定□□□位 (OU) 的 Windows □□的名称和密□。
□□□位	AD 域中要与 SMB 服□器□□的□□□元。默□□□ CN=Computers ， 用于□接到□自己的 Windows Active Directory 服□器。

下□□示了已填写 SMB □□的卷□面：



6. □□ * □□ * 。
7. 如果要基于□有卷的快照□建卷， □从 Snapshot 名称下拉列表中□□□快照。否□，只需□□ * □□ * 。
8. 在 "Snapshot 策略 " □面中， □可以□用 Cloud Volumes Service 以根据□□□卷□建 Snapshot 副本。此□， □可以通□将□□器移至右□来□行此操作，也可以□后□□卷以定□快照策略。

   □参□ "□建快照策略" 有□快照功能的□□信息。

9. □□ * 添加卷 * 。

此□，新卷将添加到工作□境中。

□□ "挂□云卷"。

挂□云卷

从 Cloud Manager 中□□挂□□明，以便将卷挂□到主机。

- 注意： * □使用客□端支持的突出□示的□□ / □号。

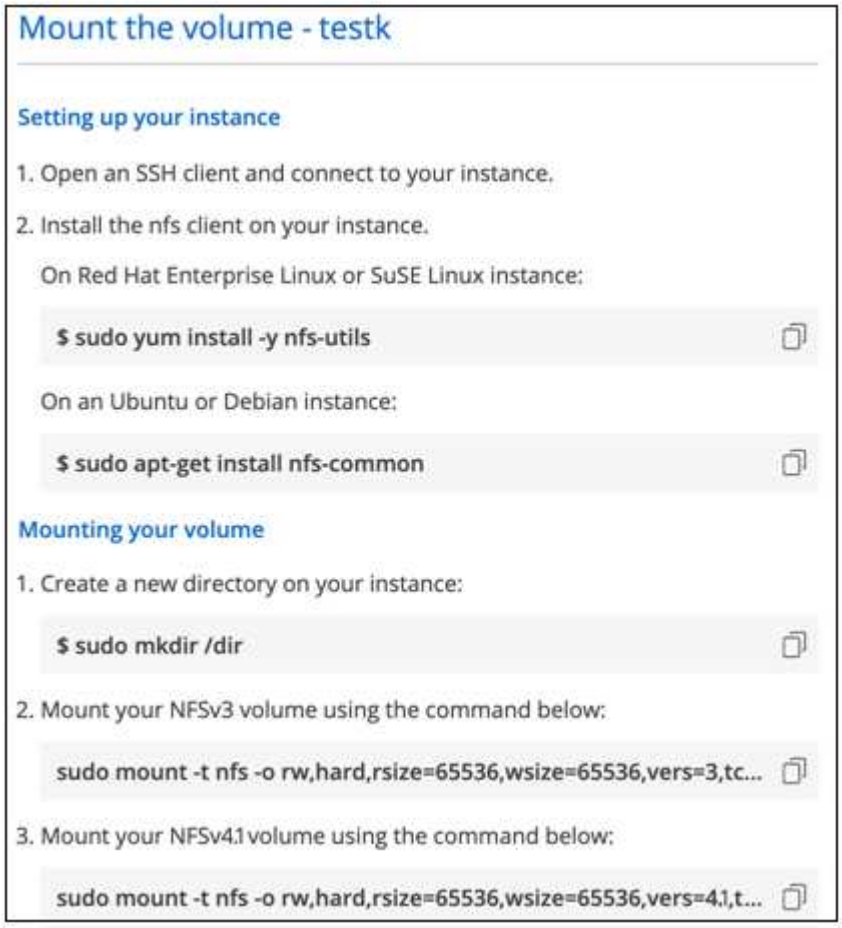
□□

1. 打□工作□境。
2. 将鼠□□停在卷上，然后□□ * 挂□卷 * 。

   NFS 和 SMB 卷会□示□□□的挂□□明。

3. 将鼠□□停在命令上并将其□制到剪□板，以□化此□程。只需在命令末尾添加目□目□ / 挂□点即可。

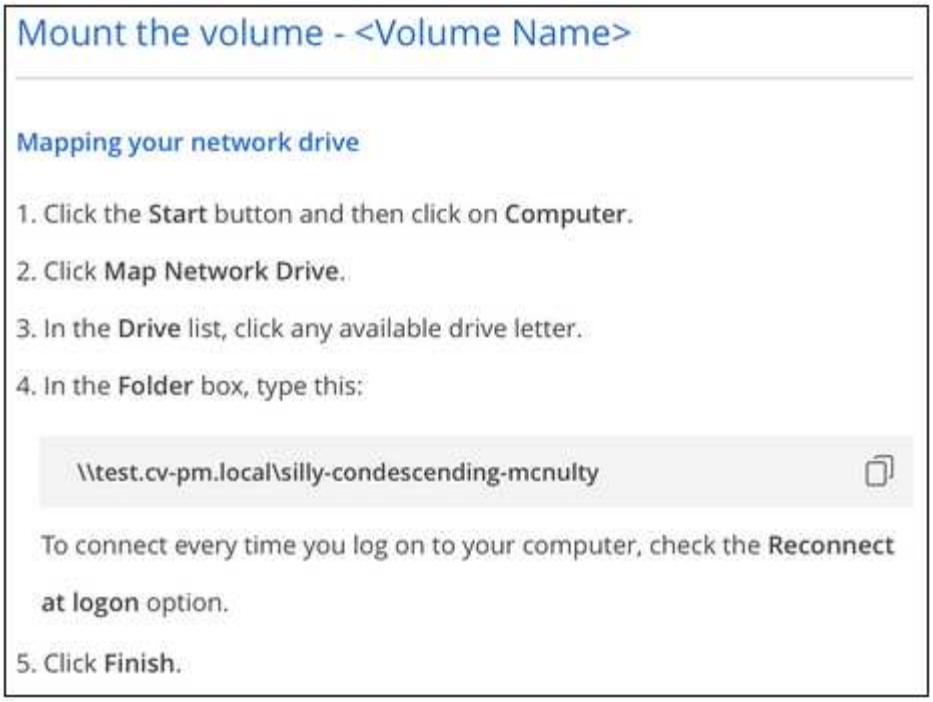
   - NFS 示例： *



     `rsize` 和 `wsize` □□定□的最大 I/O 大小□ 1048576 ，但□于大多数使用情形，建□使用的默□□□ 65536 。

     □注意，除非使用 `veRS=<NFS_version>` □□指定版本，否□ Linux 客□端将默□使用 NFSv4.1 。

   - SMB 示例： *



4. 按照□例的挂□□明映射网□□□器。

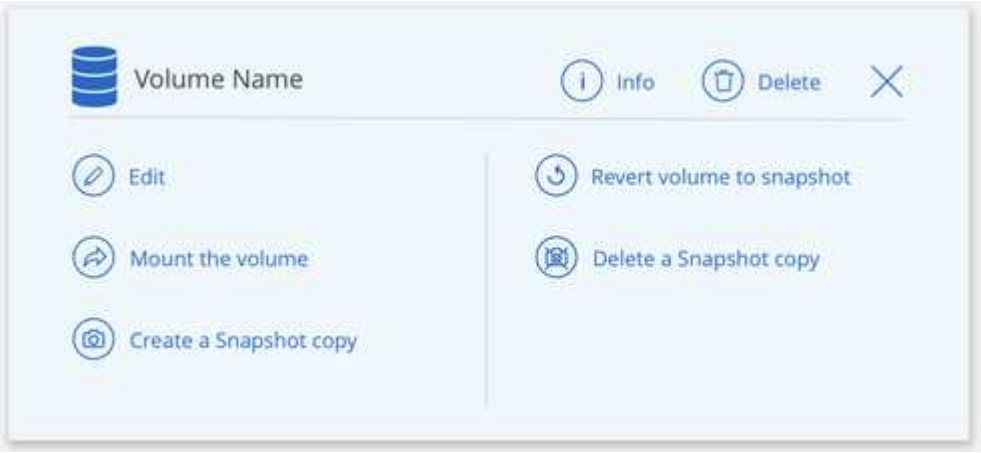
   完成挂□□明中的□□后，□已成功将云卷挂□到 GCP □例。

管理□有卷

□可以根据存□需求的□化管理□有卷。□可以□看，□□，□原和□除卷。

□□

1. 打□工作□境。
2. 将鼠□□停在卷上。



3. 管理卷：

任□	Action
□看有□卷的信息	□□ * 信息 * 。

任□	Action
□□卷（包括快照策略）	a. □□ * □□ * 。 b. 修改卷的属性，然后□□ * 更新 * 。
□取 nfs 或 smb mount 命令	a. □□ * 挂□卷 * 。 b. □□ * □制 * 以□制命令。
按需□建 Snapshot 副本	a. □□ * □建 Snapshot 副本 * 。 b. 根据需要更改名称，然后□□ * □建 * 。
将卷替□□ Snapshot 副本的内容	a. □□ * 将卷□原到 Snapshot* 。 b. □□一个 Snapshot 副本，然后□□ * □原 * 。
□除 Snapshot 副本	a. □□ * □除 Snapshot 副本 * 。 b. □□快照并□□ * □除 * 。 c. 当系□提示□□□□，再次□□ * □除 * 。
□除卷	a. 从所有客□端卸□卷： ◦ 在 Linux 客□端上，使用 `umount` 命令。 ◦ 在 Windows 客□端上，□□ * 断□网□□□器 * 。 b. □□一个卷，然后□□ * □除 * 。 c. 再次□□ * □除 * □行□□。

从 Cloud Manager 中□除 Cloud Volumes Service

□可以从 Cloud Manager 中□除 Cloud Volumes Service for Google Cloud □□以及所有□有卷。□些卷不会被□除，而是□□从 Cloud Manager 界面中□除。

□□

1. 打□工作□境。
2. □□ ⋮ 按□，然后□□ * □除 Cloud Volumes Service * 。
3. 在□□□□框中，□□ * □除 * 。

管理 Active Directory 配置

如果更改 DNS 服□器或 Active Directory 域，□需要在 Cloud Volumes Services 中修改 SMB 服□器，以便它可以□□□客□端提供存□。

□□

1. 打□工作□境。

2. □□ 按□，然后□□ * 管理 Active Directory* 。如果未配置 Active Directory ， □可以立即添加一个。如果配置了一个，□可以使用修改或□除□置 按□。
3. 指定 SMB 服□器的□置：

字段	Description
DNS 主 IP 地址	□ SMB 服□器提供名称解析的 DNS 服□器的 IP 地址。引用多个服□器□，□使用逗号分隔 IP 地址，例如 172.31.25.223 ， 172.31.2.74 。
要加入的 Active Directory 域	□希望 SMB 服□器加入的 Active Directory （ AD ）域的 FQDN 。
SMB 服□器 NetBIOS 名称	要□建的 SMB 服□器的 NetBIOS 名称。
授□加入域的凭据	具有足□□限将□算机添加到 AD 域中指定□□□位 (OU) 的 Windows □□的名称和密□。
□□□位	AD 域中要与 SMB 服□器□□的□□□元。默□□□ CN=Computers ， 用于□接到□自己的 Windows Active Directory 服□器。

4. □□ * 保存 * 以保存□置。

管理云卷快照

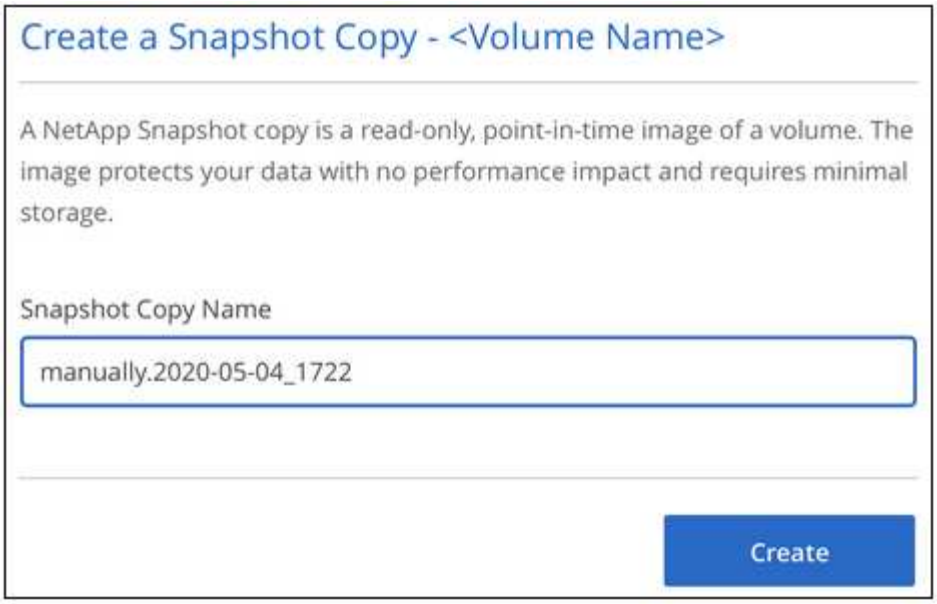
□可以□□个卷□建一个快照策略，以便可以从□早的□□恢□或□原卷的整个内容。□□可以根据需要□云卷□建按需快照。

□建按需快照

如果要□建具有当前卷状□的快照，可以□云卷□建按需快照。

□□

1. 打□工作□境。
2. 将鼠□□停在卷上，然后□□ * □建快照副本 * 。
3. □入快照的名称或使用自□生成的名称，然后□□ * □建 * 。



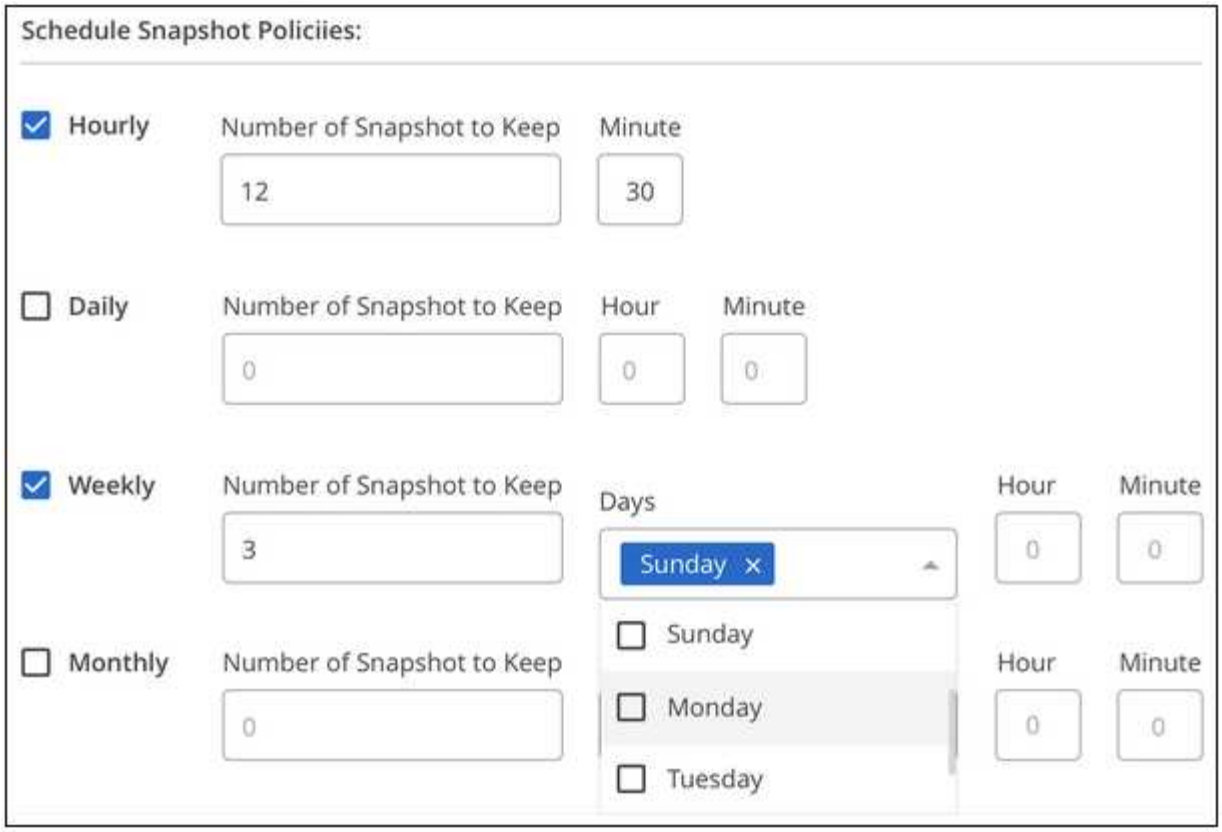
此□将□建快照。

□建或修改快照策略

□可以根据需要□云卷□建或修改快照策略。□可以在□建卷或□□卷□从 *Snapshot Policy* □□□定□快照策略。

□□

1. 打□工作□境。
2. 将鼠□□停在卷上，然后□□ * □□ * 。
3. 从 *Snapshot Policy* □□□中，将□用快照滑□移至右□。
4. 定□快照□□：
   a. □□□率： * □小□ * ， * □日 * ， * □周 * 或 * □月 *
   b. □□要保留的快照数量。
   c. □□□□建快照的日期，小□和分□。



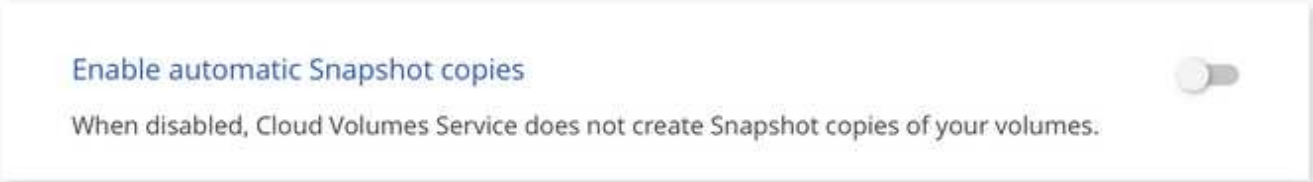
5. □□ * 添加卷 * 或 * 更新卷 * 以保存策略□置。

禁用快照策略

□可以禁用快照策略，以便在保留快照策略□置的同□，在短□□内停止□建快照。

□□

1. 打□工作□境。
2. 将鼠□□停在卷上，然后□□ * □□ * 。
3. 从 *Snapshot Policy* □□□中，将□用快照滑□移至左□。



4. □□ * 更新卷 * 。

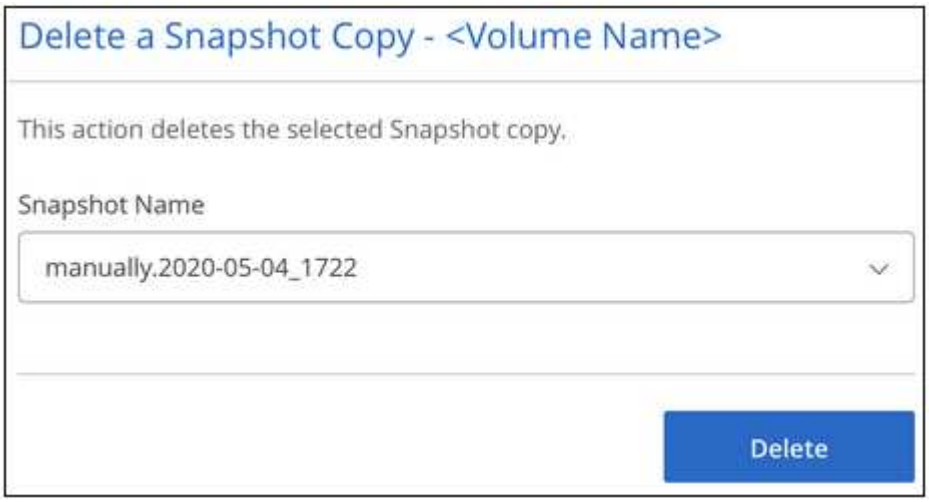
要重新□用快照策略，□将□用快照滑□移至右□，然后□□ * 更新卷 * 。

□除快照

□可以□除不再需要的快照。

□□

1. 打□工作□境。
2. 将鼠□□停在卷上，然后□□ * □除 Snapshot 副本 * 。
3. 从下拉列表中□□快照，然后□□ * □除 * 。



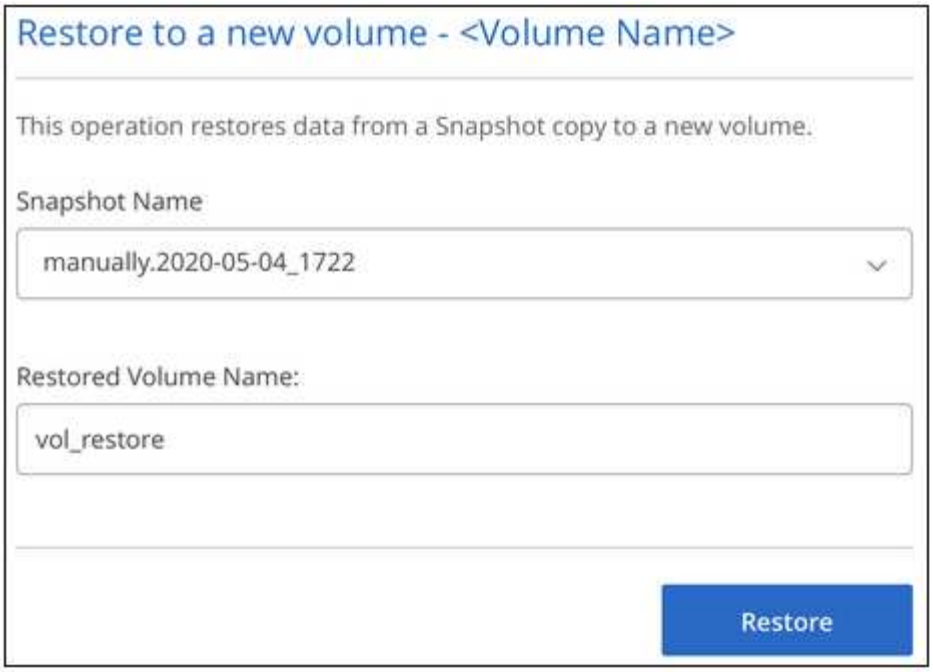
4. 在□□□□框中，□□ * □除 * 。

将快照□原到新卷

□可以根据需要将快照□原到新卷。

□□

1. 打□工作□境。
2. 将鼠□□停在卷上，然后□□ * □原到新卷 * 。
3. 从下拉列表中□□要用于□建新卷的快照。
4. □入新卷的名称，然后□□ * □原 * 。



卷在工作□境中□建。

5. 如果需要更改任何卷属性，例如卷路径或服□□□：
   a. 将鼠□□停在卷上，然后□□ * □□ * 。
   b. □行更改并□□ * 更新卷 * 。

□□ "挂□云卷"。

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.